

Dashboard de Suivi de Projet : Assistant Radiologue Virtuel

6 personnes | 3 semaines | Rappels stratégiques de priorisation

1. Matrice de Priorisation des Tâches (Focus Barème EFREI)

Ce tableau croise les tâches du rétroplanning avec les coefficients de notation pour maximiser les points.

Priorité	Livrable cible	% Barème	Action Clé Obligatoire	Binôme Responsable
CRITIQUE (P1)	Registre d'erreurs (20-30 cas commentés)	20 %	À démarrer dès la semaine 1. Analyser systématiquement les faux positifs, faux négatifs et hallucinations.	IA & Data (Groupe entier)
CRITIQUE (P1)	Amélioration mesurée & Évaluation	20 %	Chiffrer le gain (Accuracy, F1, sensibilité) entre le prompt fixe (baseline) et le prompt renforcé/vote.	Binôme 2 (IA)
FORTE (P2)	Baseline fonctionnelle	15 %	Notebook reproductible assurant une sortie JSON stricte (Normal / Opacité / Incertain).	Binôme 2 (IA)
FORTE (P2)	Application Web & Logs	15 %	Interface Gradio avec upload,	Binôme 3 (Web)

Priorité	Livrable cible	% Barème	Action Clé Obligatoire	Binôme Responsable
			warning non-clinique visible et journalisation en base SQLite.	
FORTE (P2)	Périmètre & Dataset	15 %	Sélection et prétraitement (resize, normalisation) d'un sous-ensemble dé-identifié de RSNA Pneumonia.	Binôme 1 (Data)
MOYENNE (P3)	Sécurité & Notice Éthique	10 %	Rédaction du fichier docs/ethics.md. Garde-fous contre l'affichage d'un diagnostic médical définitif.	Groupe entier
FAIBLE (P4)	Bonus technologiques (LoRA, Unsloth)	Bonus	À n'aborder UNIQUEMENT si les priorités P1, P2 et P3 sont stables et validées.	Binôme 2 (IA)

2. Plan de Vol Hebdomadaire & Interdépendances

Semaine 1 : Fondations & Pipeline "Bout en Bout"

- **Binôme 1 (Data)** : Extraire un échantillon propre du dataset RSNA. Coder le script de prétraitement dans src/ingest/.
- **Binôme 2 (IA)** : Designer le prompt système pour MedGemma et figer la structure JSON dans le notebook baseline.
- **Binôme 3 (Web)** : Créer le squelette de l'interface Gradio (zone d'upload + affichage du warning) et initialiser SQLite.
- **Point de synchronisation critique (Fin S1)** : Valider le flux complet : Une image de test

entre -> le modèle répond un JSON -> la webapp l'affiche et SQLite logue l'inférence.

Semaine 2 : Évaluation & Robustesse

- **Binôme 1 (Data)** : Consolider le jeu de 30 cas de test annotés et préparer le script de calcul des métriques (Matrice de confusion, F1-score).
- **Binôme 2 (IA)** : Développer la règle d'incertitude (bascule automatique sur la classe incertain si score trop bas ou JSON invalide). Comparer les performances avec la baseline.
- **Binôme 3 (Web)** : Structurer l'affichage de la réponse dans Gradio et intégrer un mini-dashboard lisant la base SQLite.
- **Point de synchronisation critique (Fin S2)** : Remplir les 15-20 premières lignes du registre d'erreurs suite aux tests d'inférence.

Semaine 3 : Finalisation & Preuves d'Ingénierie

- **Groupe entier** : Rédiger le rapport technique final incluant l'analyse détaillée des 20 à 30 cas problématiques (hallucinations ou doutes du modèle).
- **Groupe entier** : Finaliser le fichier docs/ethics.md et le README.md global incluant les citations des licences (RSNA, MedGemma).
- **Répétitions** : Structurer la soutenance autour de preuves concrètes (démonstration stable, intégrité de la base SQLite, pertinence des métriques).

3. Rappel du Format JSON Strict Obligatoire

Toutes les sorties de vos modèles doivent se conformer exactement à cette structure pour éviter le rejet par l'application web ou les scripts d'évaluation :

```
{
  "image_quality": "good" | "poor",
  "predicted_class": "normal" | "suspected_opacity" | "uncertain",
  "confidence_score": 0.0 -> 1.0,
  "visual_findings": ["observation 1", "observation 2"],
  "justification": "courte phrase explicative",
  "limitations": ["limite 1", "limite 2"],
  "warning": "Prototype pédagogique. Non destiné au diagnostic...",
  "model_version": "medgemma-4b-pt",
  "prompt_version": "v1.0",
  "inference_latency_ms": 1250
}
```